

三、如图 2.7.3 所示电路中的 N_R 仅由线性电阻组成。(当 1-1' 端接 $10\ \Omega$ 电阻与 10 V 电压源 u_{S1} 的串联组合时(如图(a)所示), 测得 $u_2 = 2\text{ V}$ 。)(当电路接成如图(b)所示形式时, 求电压 u_1 。

电路等效 + 互易定理

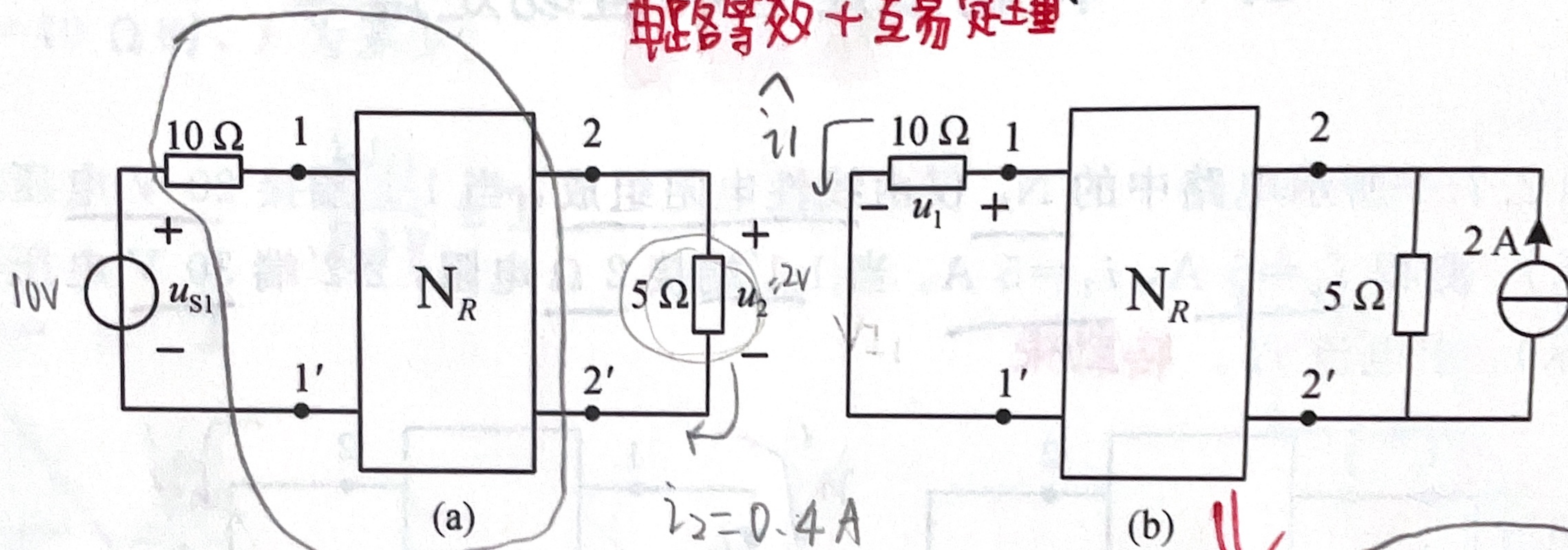


图 2.7.3

解: 由互易定理

$$U_{S1} \hat{i}_1 = U_{S2} \hat{i}_2$$

$$\therefore 10\text{V} \cdot \hat{i}_1 = 10\text{V} \cdot 0.4\text{A}$$

$$\therefore \hat{i}_1 = 0.4\text{A}$$

$$\therefore U_1 = 10\ \Omega \cdot 0.4\text{A} = 4\text{V}$$

形式 1

$$\frac{\hat{i}_2}{U_{S1}} = \frac{\hat{i}_1}{U_{S2}}$$

$$\frac{0.4\text{A}}{10\text{V}} = \frac{\hat{i}_1}{10\text{V}}$$

$$\hat{i}_1 = 0.4\text{A}$$

形式 3

$$\frac{U_2}{U_{S1}} = \frac{\hat{i}_3}{\hat{i}_2}$$

形式 3

$$\frac{\hat{i}_1}{\hat{i}_2} = \frac{U_2}{U_{S1}}$$

$$\frac{\hat{i}_1}{2\text{A}} = \frac{2\text{V}}{10\text{V}}$$

$$\therefore \hat{i}_1 = 0.4\text{A}$$

四、电路如图 2.7.4 所示, 已知当 10 V 电压源单独作用时,